物 理 工 学 専 攻
入 学 試 験 問 題

物　理　学

（４問出題，４問解答）

２０２６年9月１日（火）　９：００～１３：００

注意事項

１．試験開始の合図まで，この問題冊子を開かないこと。
２．本冊子に落丁，乱丁，印刷不鮮明の箇所などがあった場合には申し出ること。
３．出題された４問とも解答すること。
４．答案用紙が４枚渡されるから，１題ごとに必ず１枚の答案用紙を使用すること。止むを得ぬときは答案用紙の裏面を使用してもよい。
５．答案用紙上方の指定された箇所に，その用紙で解答する問題番号を忘れずに記入すること。
６．下書用紙は本冊子から切り離さないこと。
７．解答に関係のない記号，符号などを記入した答案は無効とする。
８．答案用紙および問題冊子は持ち帰らないこと。

受験番号	No.

上欄に受験番号を記入すること。

Instructions in English are on the back cover.

第 1 問

図 1 のように、半頂角 θ_0 を持つ内面のなめらかな中空円錐が、その軸を鉛直方向 (z 方向) に、頂点を下方にして固定されている。その頂点には、なめらかなふちを持つ大きさの無視できる穴があいている。この穴に太さと質量の無視できる長さ l の糸を通し、円錐面の内側にある糸の端に質量 m の質点 A を、円錐面の外側にある糸の端に質量 M の質点 B を結びつけてある。円錐の頂点から質点 A までの距離を r、xy 平面上での x 軸からの角度を φ として、質点 A の座標を (r, φ) とする。

時刻 $t = 0$ において $r = r_0$ として、円錐内面に接した質点 A に対し、xy 平面に平行でかつ糸に垂直な方向 (φ の正方向) に初速度 v_0 を与えた。その後、質点 A が頂点まで落ちることなく、円錐内面に沿って回転しつつ、$r = r_0$ と $r = r_1$ の間を往復運動する場合を考える。ここで、質点 B の運動は z 軸上の鉛直方向のみに制限されるものとし、糸は伸び縮みせず、たるむこともないものとする。また、重力加速度の大きさを g として、重力ポテンシャルによる位置エネルギーの基準点は円錐の頂点の位置 O にとる。

以下の問いに答えよ。解答にあたって、r および φ の時間微分を表す場合、変数の上にドットをつける記法を用いよ。

[1] この系のラグランジアン $L = (T_\mathrm{A} + T_\mathrm{B}) - (U_\mathrm{A} + U_\mathrm{B})$ を r, φ, $\dot{r}$, $\dot{\varphi}$, θ_0, l, m, M, g のうち、必要なものを用いて表せ。ここで、T_A および T_B はそれぞれ質点 A と質点 B の運動エネルギー、U_A および U_B はそれぞれのポテンシャルエネルギーである。

[2] オイラー・ラグランジュの方程式は $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial q} = 0$ で与えられる (ここで q は一般化座標)。r に関する運動方程式を求めよ。

[3] φ に関する運動方程式から、z 軸まわりの角運動量 L_z が保存することを示せ。また、初期条件を使って L_z を求めよ。

[4] 問 [2] および問 [3] の結果から、r に関する運動方程式を φ, $\dot{\varphi}$ および L_z を用いずに表せ。

[5] 問 [4] で得られた運動方程式の両辺に $\dot{r}$ をかけた式に対して、時間積分を行うことで $(\dot{r})^2$ を求めることができる。$(\dot{r})^2$ を r, r_0, v_0, θ_0, l, m, M, g のうち、必要なものを用いて表せ。

[6] 問 [5] の結果を用いて r_1 を求めよ。

次に、半頂角 θ_0 を変え、他は上述の説明文と同じ条件で質点 A に初速度 v_0 を与えた。その後、質点 A が一定の r で定常的な回転運動をする場合を考える。

[7] このときの θ_0 を r_0, v_0, l, m, M, g のうち、必要なものを用いて表せ。

質点 A が一定の高さで定常的な回転運動をしている途中で、質点 A に対して r 方向に一瞬だけ微小な力を加えた。この力を加える前後で L_z が保存することに注意して、力を加えた後の運動について、$r = r_0 + \rho$ とおいて考える（ここで $\rho \ll r_0$）。

[8] このときの $\dot{\varphi}$ を ρ, r_0, v_0, θ_0, l, m, M, g のうち、必要なものを用いて表せ。

[9] ρ に関する運動方程式を、ρ について一次まで求めよ。解答には θ_0 を用いてよい。$|\gamma| \ll 1$ のとき $(1+\gamma)^n \approx 1 + n\gamma$ の近似を用いよ。

[10] このとき、質点 B がどのような運動をするのかを、問 [9] の結果を用いて説明せよ。

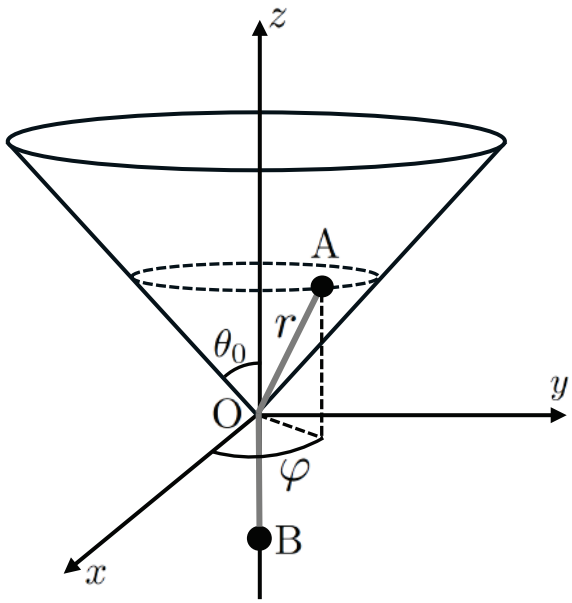


図 1

第 2 問

メチル基（-CH_3）の量子力学的な分子内回転を考える。図 1 に示すように、水素原子は炭素原子を含む軸を中心に円周上を回転するものとする。水素原子の回転運動は、以下の 3 回対称の周期ポテンシャル

$$V(\phi) = \frac{V_3}{2}\left[1 - \cos(3\phi)\right] \tag{1}$$

によって記述される。このとき、ハミルトニアンは

$$H = -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\phi^2} + \frac{V_3}{2}\left[1 - \cos(3\phi)\right] \tag{2}$$

で与えられる。ここで、ϕ は回転角、I は慣性モーメント、$\hbar$ はプランク定数を 2π で割ったものである。虚数単位を i とする。

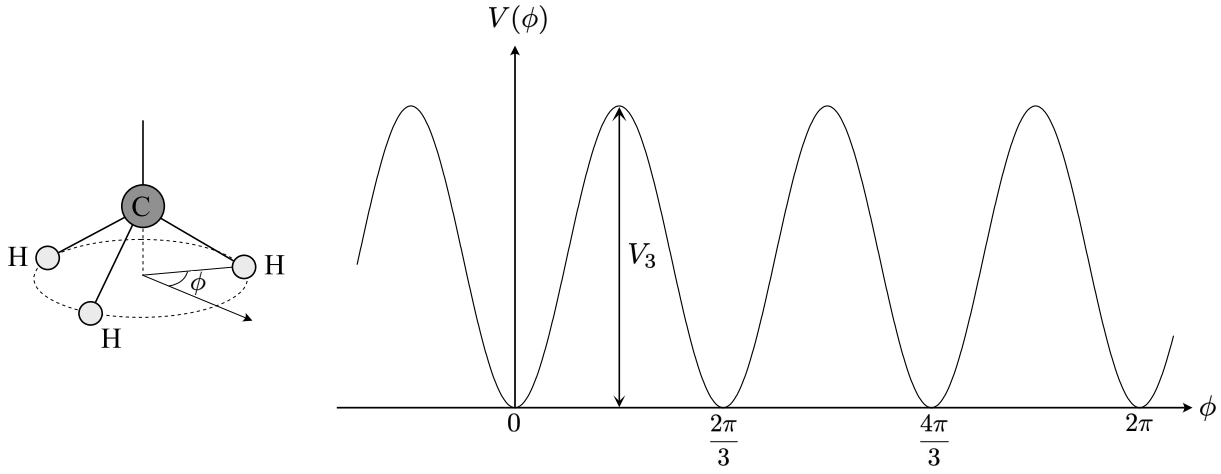


図 1

以下の問いに答えよ。

[1] $V_3 = 0$ のとき、水素原子は円周上を自由に回転する。その固有状態は $\Psi_m(\phi) = Ae^{im\phi}$ で与えられる。

[1.1] 固有状態の規格化条件より、定数 A を求めよ。ただし、A は正の実数とする。

[1.2] ϕ に関する周期性を用いて、エネルギー固有値を求めよ。

[2] $V_3 > 0$ のとき、$V(\phi)$ は 3 つの極小点をもつ。

[2.1] 極小点近傍で水素原子の運動が調和振動子で近似できる場合を考える。このとき、調和振動子の角周波数 ω_0 を求めよ。

[2.2] 水素原子の波動関数の広がりによって生じる、極小点間の量子トンネル効果を考える。メチル基の 3 つの水素原子を a, b, c とラベルし、3 つの極小点への配置として、abc, bca, cab の 3 通りを考えよう。それらの状態をそれぞれ $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ と表すことにする。ただし、$|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ は規格化されているものとする。この 3 状態を基底とするハミルトニアンとして、

$$\tilde{H} = \begin{pmatrix} \epsilon & -t & -t \\ -t & \epsilon & -t \\ -t & -t & \epsilon \end{pmatrix} \tag{3}$$

を考える。ここで、$-t$ $(t > 0)$ はトンネル行列要素、ϵ は問 [2.1] の調和振動子の基底状態エネルギー $\hbar\omega_0/2$ である。$\tilde{H}$ の固有値をすべて求めよ。さらに、それぞれの固有値について、規格化された固有状態を $|\Psi\rangle = c_1|1\rangle + c_2|2\rangle + c_3|3\rangle$ として、c_1, c_2, c_3 の満たす関係式を求めよ。

[2.3] 式 (3) のハミルトニアンの固有状態を、以下の回転操作 R

$$R|1\rangle = |2\rangle,\ R|2\rangle = |3\rangle,\ R|3\rangle = |1\rangle \tag{4}$$

との同時固有状態にとる。$R^3 = 1$ であることから、R の固有値は、$1, \omega, \omega^2$ $(\omega = e^{\frac{2\pi}{3}i})$ で与えられる。このとき、$|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ および ω を用いて、固有状態を表せ。

[2.4] WKB 法を用いると、トンネル行列要素の大きさは

$$t \approx C \exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_{\phi_1}^{\phi_2} \mathrm{d}\phi \sqrt{2I\left(V(\phi) - \epsilon\right)}\right] \tag{5}$$

で与えられる。ここで、ϕ_1, ϕ_2 は $V(\phi) = \epsilon$ となる角度（$0 \le \phi_1 < \phi_2 \le \frac{2\pi}{3}$）、$C$ は定数である。V_3 が十分大きいとき、$\epsilon \approx 0$ と近似して、t を I と V_3 を用いて表せ。

[3] 次に、$V(\phi)$ を変化させて、ひとつの極小点だけポテンシャルエネルギーが低くなった場合を考える。このとき、問 [2.2] の $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ を基底として、ハミルトニアンは

$$\tilde{H}' = \begin{pmatrix} \epsilon - \Delta & -t' & -t' \\ -t' & \epsilon & -t \\ -t' & -t & \epsilon \end{pmatrix} \tag{6}$$

と表すことができる。ここで、$\Delta > t > t' > 0$ である。

[3.1] 式 (6) のハミルトニアンを $|1\rangle, |A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle + |3\rangle), |B\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle - |3\rangle)$ の基底を用いて、行列表示せよ。

[3.2] 問 [3.1] で得られたハミルトニアンは対角項 $\tilde{H}_0$ と非対角項 $\tilde{H}_1$ に分けられる。$\tilde{H}_1$ を摂動項として、固有値を 2 次まで求めよ。

第3問

上向きと下向きの2状態をとるスピン $s_i = \pm 1$ $(i = 1, 2, \cdots, N)$ が互いに相互作用する系を考える。以下では、ボルツマン定数を $k_{\mathrm{B}} = 1$ とし、温度 $T > 0$、逆温度 $\beta = \frac{1}{T}$ を用いよ。

[1] 2次元正方格子上のハミルトニアン $H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j$ で表される系を考える。ただし、$J > 0$ とし、$\sum_{\langle i,j \rangle}$ は $i < j$ を満たす隣り合うすべてのスピンのペアについての和を意味する。なお、周期的境界条件を課す。

[1.1] 各スピンを $s_i = m + \delta s_i$ と表す。ここで、m は熱力学的極限（$N \to \infty$）における熱平衡での1スピンあたりの磁化とする。δs_i の2次以上の項を無視することで、ハミルトニアンを以下の形に書き直し、(a) と (b) の表式を求めよ。

$$H_{\mathrm{MF}} = \boxed{\text{(a)}}\, m^2 + \boxed{\text{(b)}} \sum_{i=1}^{N} s_i \tag{1}$$

[1.2] 分配関数 $Z = \sum_{\boldsymbol{s}} e^{-\beta H_{\mathrm{MF}}}$ と1スピンあたりの自由エネルギー f を J, m, β で表せ。ただし、$\sum_{\boldsymbol{s}}$ は可能なスピン配置 $\boldsymbol{s} = (s_1, \cdots, s_N)$ すべてに対する和を意味する。

[1.3] 自由エネルギーの極値条件 $\frac{\partial f}{\partial m} = 0$ から、m に関する自己無撞着方程式を導け。

[1.4] $T < T_{\mathrm{c}}$ のとき、$m \neq 0$ となる。T_{c} を求めよ。さらに、$T < T_{\mathrm{c}}$ で T が T_{c} の近傍であるとき、m の温度依存性を T_{c} を用いて表せ。

[2] ハミルトニアン $H = -\frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ (i \neq j)}}^{N} J_{ij} s_i s_j$ で表される系を考える。スピン間相互作用 J_{ij} を適切に設計することで、スピン系を「パターンを記憶し、それを想起する系」とみなすことができる。N 個のスピンに覚えさせたい M 個のパターン $\boldsymbol{\xi}_\mu = (\xi_{1,\mu}, \cdots, \xi_{N,\mu})$ を用意する（$\mu = 1, \cdots, M$）。ただし、各成分 $\xi_{i,\mu}$ は独立に等確率で $+1$ または -1 の値をとるものとする。スピン間相互作用を

$$J_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{\mu=1}^{M} \xi_{i,\mu} \xi_{j,\mu} \qquad (i \neq j) \tag{2}$$

で与えるとき、スピン配置 $\boldsymbol{s} = (s_1, \cdots, s_N)$ がパターン $\boldsymbol{\xi}_\mu$ をどれだけ想起・復元するか、すなわち $\boldsymbol{\xi}_\mu$ と $\boldsymbol{s}$ の類似度 $m_\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \xi_{i,\mu} s_i$ を考える。以下では $M = 2$ の場合を考える（図1）。

[2.1] ハミルトニアンを m_μ と N で表せ。ただし、$N \to \infty$ での主要項のみ示せ。

[2.2] 問 [2.1] の結果を用いて、分配関数 $Z(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2) = \sum_{\boldsymbol{s}} e^{-\beta H}$ を計算する。m_μ $(\mu = 1, 2)$ に対して、公式

$$\exp\left(\frac{a}{2} m_\mu^2\right) = \sqrt{\frac{a}{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{a}{2} x_\mu^2 + a x_\mu m_\mu\right) \mathrm{d}x_\mu \tag{3}$$

を適用し、s_i について和をとることで、分配関数 Z を以下の形に書き直し、(c)、(d)、(e) の表式を求めよ。

$$Z = \boxed{\text{(c)}} \iint_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\beta N f(x_1, x_2; \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2)\right] \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \tag{4}$$

$$f(x_1, x_2; \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2) = \boxed{\text{(d)}}(x_1^2 + x_2^2) + \sum_{i=1}^{N} \boxed{\text{(e)}} \tag{5}$$

[2.3] 問 [2.2] で求めた 1 スピンあたりの自由エネルギー $f(x_1, x_2; \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2)$ は、$N \to \infty$ としたとき、大数の法則により、$(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2)$ についての平均値に帰着する。このことを用いて、$f(x_1, x_2; \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2)$ を $(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2)$ によらない形 $f(x_1, x_2)$ に書き直せ。

[2.4] 問 [2.3] で求めた $f(x_1, x_2)$ の極小値を与える (x_1, x_2) の組み合わせの数を求めよ。これらの (x_1, x_2) は熱平衡での類似度 (m_1, m_2) に一致する。

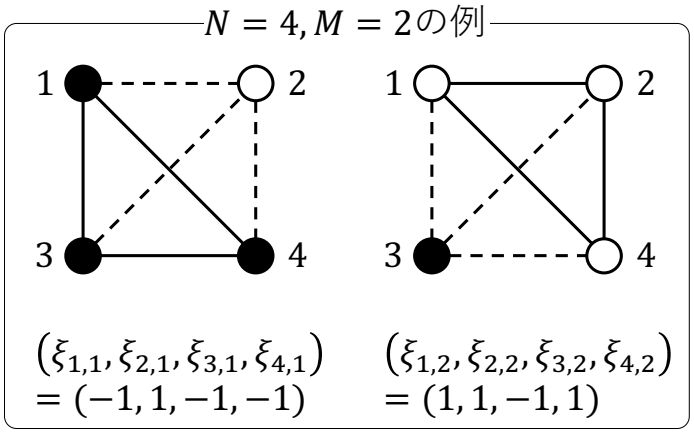


図 1：白丸は $\xi_{i,\mu} = 1$、黒丸は $\xi_{i,\mu} = -1$ を表す。実線は $\xi_{i,\mu}\xi_{j,\mu} = 1$、破線は $\xi_{i,\mu}\xi_{j,\mu} = -1$ を表す。

第 4 問

誘電体中の分極と電磁波の連成振動について考えよう。ε_0 および μ_0 はそれぞれ真空の誘電率、透磁率を表しており、透磁率は誘電体中でも μ_0 とする。また、真空中の光速は $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ である。変位や電場を複素数で表現するが、それぞれの物理量はその実部に対応する。虚数単位を i とする。

[1] 電磁波により誘電体中に誘起される分極について、以下の問いに答えよ。

[1.1] まず、空間的に一様で角周波数 ω の電場 $\boldsymbol{E}(t) = \boldsymbol{E}_0\exp(-i\omega t)$ を印加した誘電体中の分極を考えよう ($\omega > 0$)。その現象論的なモデルとして、単位体積あたり N 個の独立な調和振動子を仮定する。振動子の変位 $\boldsymbol{u}(t)$ は以下の運動方程式に従う。

$$m\frac{d^2\boldsymbol{u}(t)}{dt^2} + m\omega_0^2\boldsymbol{u}(t) = q\boldsymbol{E}(t) \tag{1}$$

ただし、m, ω_0, q はそれぞれ振動子の質量、固有角周波数、電荷を表す ($m, \omega_0, q > 0$)。このとき、単位体積あたりの分極は $\boldsymbol{P}(t) = Nq\boldsymbol{u}(t)$ で与えられる。$\boldsymbol{P}(t) = P_0\boldsymbol{e}_x\exp(-i\omega t)$ として、P_0 を求めよ。ここで、$\boldsymbol{e}_x$ は電場方向の単位ベクトル、すなわち $\boldsymbol{E}_0 = E_0\boldsymbol{e}_x$ とする。

[1.2] 誘電率 $\varepsilon(\omega)$ は $\varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = \varepsilon(\omega)\boldsymbol{E}$ によって定義される。$\varepsilon(\omega)$ を求め、$\varepsilon(\omega)$ が負になる ω の領域を答えよ。

[1.3] こうした誘電体中の分極と、波数ベクトル $\boldsymbol{k}$、角周波数 ω を持つ電磁波による連成振動を考える。このとき、位置 $\boldsymbol{r}$、時刻 t における電場は、

$$\boldsymbol{E}(t) = \boldsymbol{E}_0\exp(i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - i\omega t) \tag{2}$$

で与えられる。また、この系のマクスウェル方程式は、

$$\nabla\times\boldsymbol{H} = -i\omega(\varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}) \tag{3}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{E} = i\omega\mu_0\boldsymbol{H} \tag{4}$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D} = 0 \tag{5}$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0 \tag{6}$$

で与えられる。ここで、$\boldsymbol{H}$ は磁場、$\boldsymbol{D}$ は電束密度、$\boldsymbol{B}$ は磁束密度を表している。このマクスウェル方程式から分極と電場の関係式を導出し、固有モードの ω と $k = |\boldsymbol{k}|$ の関係式を求めよ。このとき、問 [1.1] で求めた式を用いてよい。必要ならば公式 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{C}) = \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{C}) - \nabla^2\boldsymbol{C}$ を用いよ（$\boldsymbol{C}$ は任意のベクトル場）。

[1.4] $c^2k^2 \gg \omega_0^2$, $c^2k^2 \gg \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}$ としたときの ω を c, k, ω_0 を用いて書き表せ。$|\delta| \ll 1$ のとき、$(1+\delta)^n \approx 1 + n\delta$ の近似を用いよ。

[2] 次に、図 1 のような直交座標系において、$z < 0$ は問 [1] で考えた誘電体で満たし、$z > 0$ は真空である状況を考える。この状況において、$z = 0$ の近傍に局在するが、x 方向に波数 $k_\parallel$ で自由に伝搬するような表面波の解を考えよう。このとき、$z > 0, z < 0$ それぞれの領域における、時刻 t での電場 $\boldsymbol{E}_0(t), \boldsymbol{E}_1(t)$ の x, y, z 成分は

$$\boldsymbol{E}_0(t) = \begin{pmatrix} E_0^x(t) \\ E_0^y(t) \\ E_0^z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ 0 \\ E_{0z} \end{pmatrix} \exp\left(ik_\parallel x - \alpha_0 z - i\omega t\right) \qquad (z > 0) \tag{7}$$

$$\boldsymbol{E}_1(t) = \begin{pmatrix} E_1^x(t) \\ E_1^y(t) \\ E_1^z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{1x} \\ 0 \\ E_{1z} \end{pmatrix} \exp\left(ik_\parallel x + \alpha_1 z - i\omega t\right) \qquad (z < 0) \tag{8}$$

で与えられる。ここで、$\alpha_0 = \sqrt{k_\parallel^2 - \varepsilon_0\mu_0\omega^2}$, $\alpha_1 = \sqrt{k_\parallel^2 - \varepsilon(\omega)\mu_0\omega^2}$ である。

[2.1] $z = 0$ における電場および電束密度に関する連続条件を示せ。また、マクスウェル方程式より、$z > 0$, $z < 0$ の場合に対して E_{0x}, E_{0z}, E_{1x}, E_{1z} の関係式を導け。

[2.2] 問 [2.1] の結果から、$\varepsilon(\omega)$ が満たすべき条件を α_0, α_1, ε_0 を用いて答えよ。

[2.3] 問 [2.2] の結果から、ω を用いて $k_\parallel$ を表せ。ただし、解答には $\varepsilon(\omega)$ を用いてよい。

[2.4] 表面波の解が存在するような ω の範囲を ω_0, ε_0, N, q, m を用いて答えよ。

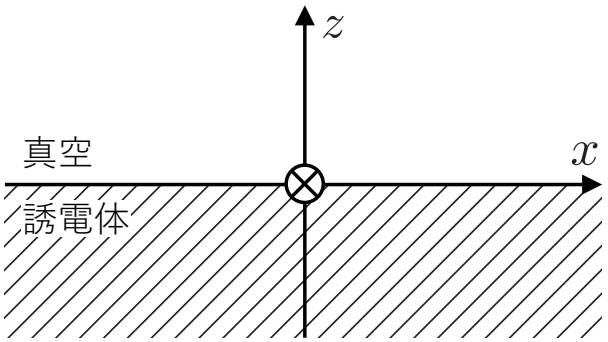


図 1

Problem 1

As shown in Fig. 1, we consider a hollow cone having a smooth inner surface with a half vertex angle of θ_0. The cone is fixed so that its cone axis is aligned in the vertical direction (z direction) and the apex (tip) of the cone points downwards. The cone has a hole at the apex, and we assume that the edge of the hole is smooth and its size is negligible. A string with a length of l is threaded through the hole. Its thickness and mass are negligible. Point mass A of mass m is tied to one end of the string inside the cone while point mass B of mass M is tied to the other end of the string outside the cone. Here, r is the distance between the apex of the cone and point mass A, and φ is the angle from the x axis on the xy plane. We take (r, φ) as the coordinates of point mass A.

When $r = r_0$ at time $t = 0$, the initial velocity v_0, whose direction is parallel to the xy plane and perpendicular to the string (positive φ direction), is imparted to point mass A. We consider the situation that point mass A does not drop onto the apex of the cone and moves back and forth between $r = r_0$ and $r = r_1$ while rotating along the inner surface of the cone. The movement of point mass B is restricted to the vertical direction on the z axis. We assume that the string does not stretch or shrink, and does not sag. We set the magnitude of gravitational acceleration to g. The reference point of the potential energy due to the gravitational potential is set at the apex of the cone located at position O.

Answer the following questions. When you express the time derivatives of r and φ in your answer, use the notation of placing a dot (or dots) above these variables.

[1] Express the Lagrangian $L = (T_\mathrm{A} + T_\mathrm{B}) - (U_\mathrm{A} + U_\mathrm{B})$ of this system using the necessary quantities among r, φ, $\dot{r}$, $\dot{\varphi}$, θ_0, l, m, M, and g. Here, T_A and T_B are the kinetic energies of point mass A and point mass B, respectively. U_A and U_B are their potential energies.

[2] The Euler–Lagrange equation is given by $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial q} = 0$. Here, q denotes a generalized coordinate. Find the equation of motion for the coordinate r.

[3] From the equation of motion for φ, show that the angular momentum along the z axis, L_z, is conserved. In addition, find L_z using the initial conditions.

[4] Using the results of Questions [2] and [3], express the equation of motion for r without using φ, $\dot{\varphi}$, and L_z.

[5] By multiplying both sides of the equation of motion obtained in Question [4] by $\dot{r}$, and then by performing time integration on the equation, you can find $(\dot{r})^2$. Express $(\dot{r})^2$ using the necessary quantities among r, r_0, v_0, θ_0, l, m, M, and g.

[6] Using the result of Question [5], find r_1.

Next, the half vertex angle θ_0 is changed to a certain value, and the initial velocity v_0 is imparted to point mass A. All other conditions except for θ_0 remain the same as above. We consider the situation that point mass A shows a steady rotational motion while keeping a constant r.

[7] Express θ_0 in this case using the neccessary quantities among r_0, v_0, l, m, M, and g.

During the abovementioned steady rotational motion at a constant height, a tiny force is applied to point mass A momentarily in the r direction. Keep in mind that L_z is conserved before and after this action. We consider the subsequent motion of point mass A, assuming $r = r_0 + \rho$ (here $\rho \ll r_0$).

[8] Express $\dot{\varphi}$ in this case using the neccessary quantities among ρ, r_0, v_0, θ_0, l, m, M, and g.

[9] Find the equation of motion for ρ up to the first order in ρ. In your answer, you can use θ_0. Use the approximation $(1+\gamma)^n \approx 1 + n\gamma$ when $|\gamma| \ll 1$.

[10] Using the result of Question [9], explain what kind of motion point mass B undergoes in this case.

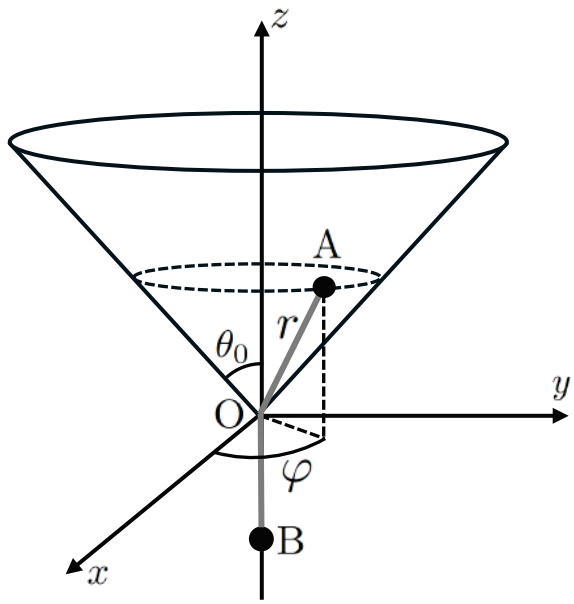


Figure 1

Problem 2

Consider quantum-mechanical intramolecular rotation of a methyl group (-CH_3). Assume that, as shown in Fig. 1, the hydrogen atoms rotate on a circle centered around an axis passing through the carbon atom. The rotational motion of hydrogen atoms is modeled using the following threefold periodic potential

$$V(\phi) = \frac{V_3}{2}\left[1 - \cos(3\phi)\right]. \tag{1}$$

The Hamiltonian for this system is given by

$$H = -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\phi^2} + \frac{V_3}{2}\left[1 - \cos(3\phi)\right]. \tag{2}$$

Here, ϕ is the rotation angle, I is the moment of inertia, and $\hbar$ is the Planck constant divided by 2π. Let i be the imaginary unit.

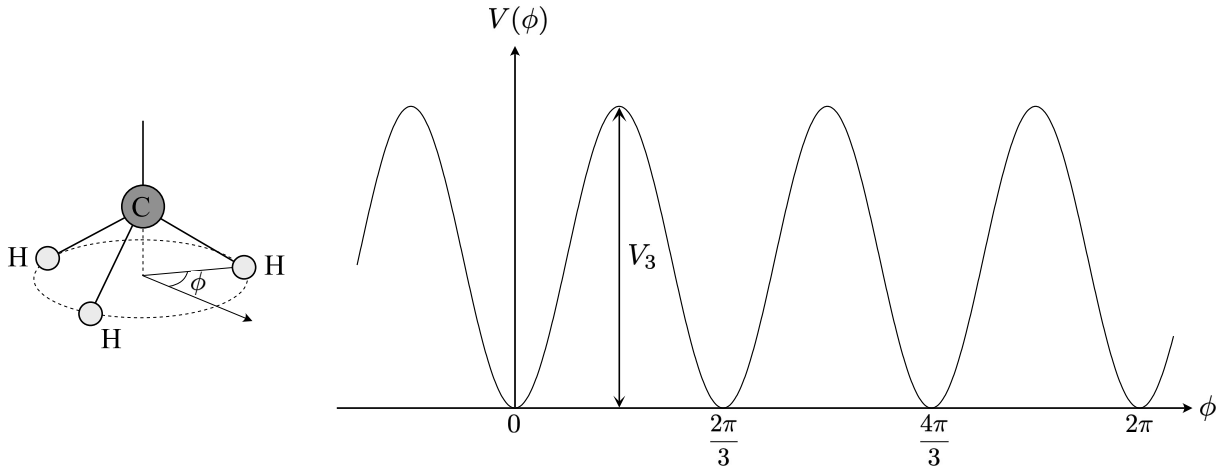


Figure 1

Answer the following questions.

[1] For the case $V_3 = 0$, hydrogen atoms freely rotate on the circle. The eigenstates are given by $\Psi_m(\phi) = Ae^{im\phi}$.

[1.1] Find the constant A using the normalization condition of the eigenstates, where A is a positive real number.

[1.2] Find the eigenvalues using the periodicity of ϕ.

[2] For the case $V_3 > 0$, $V(\phi)$ has three local minima.

[2.1] Consider the situation that the motion of hydrogen atoms is approximated as a harmonic oscillator near the minima. For this case, find the angular frequency ω_0 of the harmonic oscillator.

[2.2] Consider quantum tunneling between the minima, caused by the spatial extent of the wavefunctions of the three hydrogen atoms. Labeling these hydrogen atoms of the methyl group as a, b, c, consider the three possible arrangements at the three minima, abc, bca, cab. Let these states be denoted by $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$, respectively. Assume that $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ are normalized. Consider the Hamiltonian in a basis of these three states,

$$\tilde{H} = \begin{pmatrix} \epsilon & -t & -t \\ -t & \epsilon & -t \\ -t & -t & \epsilon \end{pmatrix}. \tag{3}$$

Here, $-t$ ($t > 0$) is a tunneling matrix element and ϵ is the ground state energy $\hbar\omega_0/2$ of the harmonic oscillator in Question [2.1]. Find all eigenvalues of $\tilde{H}$. In addition, writing the normalized eigenstates $|\Psi\rangle = c_1|1\rangle + c_2|2\rangle + c_3|3\rangle$, find the relationship among c_1, c_2, c_3 for each eigenvalue.

[2.3] The eigenstates of the Hamiltonian given in Eq. (3) are chosen as the simultaneous eigenstates for the rotation operator defined by

$$R|1\rangle = |2\rangle,\ R|2\rangle = |3\rangle,\ R|3\rangle = |1\rangle. \tag{4}$$

Since $R^3 = 1$, the eigenvalues of R are given by $1, \omega, \omega^2$ ($\omega = e^{\frac{2\pi}{3}i}$). Express the eigenstates in terms of $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$, and ω.

[2.4] Using the WKB method, the magnitude of the tunneling matrix element is given by

$$t \approx C \exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_{\phi_1}^{\phi_2} \mathrm{d}\phi \sqrt{2I\left(V(\phi) - \epsilon\right)}\right]. \tag{5}$$

Here, ϕ_1 and ϕ_2 are the angles ($0 \le \phi_1 < \phi_2 \le \frac{2\pi}{3}$) for which $V(\phi) = \epsilon$, and C is a constant. When V_3 is sufficiently large, using the approximation $\epsilon \approx 0$, express t using I and V_3.

[3] Next, consider the case in which the energy of a certain local minimum is lower than the other two while varying $V(\phi)$. The Hamiltonian in the basis of $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ defined in Question [2.2] can be described as

$$\tilde{H}' = \begin{pmatrix} \epsilon - \Delta & -t' & -t' \\ -t' & \epsilon & -t \\ -t' & -t & \epsilon \end{pmatrix}, \tag{6}$$

where $\Delta > t > t' > 0$.

[3.1] Represent the Hamiltonian in Eq. (6) in matrix form using $|1\rangle, |A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle + |3\rangle), |B\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle - |3\rangle)$ as the basis.

[3.2] The Hamiltonian obtained in Question [3.1] can be decomposed into a diagonal part $\tilde{H}_0$ and an off-diagonal part $\tilde{H}_1$. By treating $\tilde{H}_1$ as a perturbation, obtain the eigenvalues up to second order.

Problem 3

Consider a system where spins $s_i = \pm 1$ ($i = 1, 2, \cdots, N$), corresponding to two states, up and down, interact with each other. Below, we set the Boltzmann constant to $k_{\rm B} = 1$; we use temperature $T > 0$ and inverse temperature $\beta = \frac{1}{T}$.

[1] Consider a system with the Hamiltonian $H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j$ on a two-dimensional square lattice. Here, $J > 0$, and $\sum_{\langle i,j \rangle}$ represents the sum over all the neighboring spins for $i < j$. We consider periodic boundary conditions.

[1.1] Let us express each spin as $s_i = m + \delta s_i$, where m is the magnetization per spin at thermal equilibrium in the thermodynamic limit ($N \to \infty$). Ignoring the second and higher-order terms in δs_i, rewrite the Hamiltonian into the following form and find the expressions for (a) and (b):

$$H_{\rm MF} = \boxed{\text{(a)}}\, m^2 + \boxed{\text{(b)}} \sum_{i=1}^{N} s_i. \tag{1}$$

[1.2] Express the partition function $Z = \sum_{\boldsymbol{s}} e^{-\beta H_{\rm MF}}$ and the free energy per spin f using J, m, and β. $\sum_{\boldsymbol{s}}$ represents the sum over all the possible spin configurations $\boldsymbol{s} = (s_1, \cdots, s_N)$.

[1.3] From the free energy extremum condition $\frac{\partial f}{\partial m} = 0$, derive the self-consistent equation for m.

[1.4] When $T < T_{\rm c}$, we have $m \neq 0$. Find $T_{\rm c}$. In addition, using $T_{\rm c}$, express the temperature dependence of m in the vicinity of $T_{\rm c}$, for $T < T_{\rm c}$.

[2] Consider a system with the Hamiltonian $H = -\frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ (i \neq j)}}^{N} J_{ij} s_i s_j$. By designing the interaction of spins J_{ij} appropriately, we can utilize the spin system as *a system that memorizes patterns and recalls them*. Here we prepare M sets of patterns $\boldsymbol{\xi}_\mu = (\xi_{1,\mu}, \cdots, \xi_{N,\mu})$, which we will make the N spins memorize ($\mu = 1, \cdots, M$). Each element $\xi_{i,\mu}$ takes the values $+1$ or -1 independently, with equal probability. Setting the interaction as

$$J_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{\mu=1}^{M} \xi_{i,\mu} \xi_{j,\mu} \qquad (i \neq j), \tag{2}$$

we will consider how the spin configuration $\boldsymbol{s} = (s_1, \cdots, s_N)$ recalls and reproduces the patterns $\boldsymbol{\xi}_\mu$. In other words, we will consider the similarity between $\boldsymbol{\xi}_\mu$ and $\boldsymbol{s}$, characterized by $m_\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \xi_{i,\mu} s_i$. Below, we focus on the case $M = 2$ (Fig. 1).

[2.1] Express the Hamiltonian using m_μ and N. Here, show only the leading term for $N \to \infty$.

[2.2] Using the result of Question [2.1], we calculate the partition function $Z(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2) = \sum_{\boldsymbol{s}} e^{-\beta H}$. By applying the following formula with respect to m_μ ($\mu = 1, 2$),

$$\exp\left(\frac{a}{2}m_\mu^2\right) = \sqrt{\frac{a}{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{a}{2}x_\mu^2 + a x_\mu m_\mu\right) \mathrm{d}x_\mu, \tag{3}$$

and summing over s_i, express the partition function Z in the following form and find the expressions for (c), (d), and (e):

$$Z = \boxed{\text{(c)}} \iint_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\beta N f(x_1, x_2; \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2)\right] \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2, \tag{4}$$

$$f(x_1, x_2; \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2) = \boxed{\text{(d)}}(x_1^2 + x_2^2) + \sum_{i=1}^{N} \boxed{\text{(e)}}. \tag{5}$$

[2.3] The free energy per spin $f(x_1, x_2; \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2)$ obtained in Question [2.2] reduces to the average over $(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2)$ in the limit of $N \to \infty$, owing to the law of large numbers. Using this, rewrite $f(x_1, x_2; \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2)$ into the form independent of $(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2)$, i.e., $f(x_1, x_2)$.

[2.4] Find the number of combinations (x_1, x_2) which give the local minimum values of $f(x_1, x_2)$ obtained in Question [2.3]. In fact, these (x_1, x_2) correspond to the similarity (m_1, m_2) at thermal equilibrium.

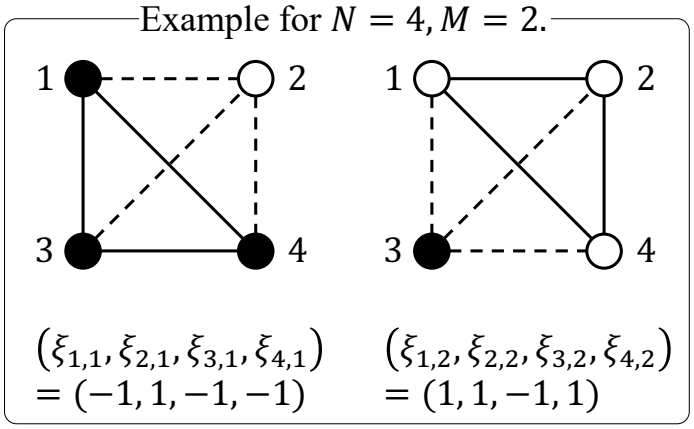


Figure 1: White and black disks represent $\xi_{i,\mu} = 1$ and $\xi_{i,\mu} = -1$, respectively. Solid and dashed lines represent $\xi_{i,\mu}\xi_{j,\mu} = 1$ and $\xi_{i,\mu}\xi_{j,\mu} = -1$, respectively.

Problem 4

Consider the coupled oscillation consisting of the polarization in a dielectric and an electromagnetic wave. Here, ε_0 and μ_0 are the vacuum permittivity and permeability, respectively, and the permeability is assumed to be μ_0 even in the dielectric; the speed of light in vacuum is $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$. While the displacement and the electric field are expressed using complex numbers, the physical quantities are given by the real parts of the corresponding complex quantities. Let i be the imaginary unit.

[1] Answer the following questions concerning the polarization induced by an electromagnetic wave in the dielectric.

[1.1] First, consider the polarization in the dielectric when we apply a spatially homogeneous electric field $\boldsymbol{E}(t) = \boldsymbol{E}_0\exp(-i\omega t)$ with angular frequency ω ($\omega > 0$). We assume N independent harmonic oscillators per unit volume as a phenomenological model. The displacement $\boldsymbol{u}(t)$ of the oscillator obeys the following equation of motion.

$$m\frac{d^2\boldsymbol{u}(t)}{dt^2} + m\omega_0^2\boldsymbol{u}(t) = q\boldsymbol{E}(t). \tag{1}$$

Here, m, ω_0, and q represent the mass, angular eigen frequency, and charge of the oscillator, respectively ($m, \omega_0, q > 0$). In this situation, the polarization per unit volume is given as $\boldsymbol{P}(t) = Nq\boldsymbol{u}(t)$. Find P_0 when we set $\boldsymbol{P}(t) = P_0\boldsymbol{e}_x\exp(-i\omega t)$. Here, $\boldsymbol{e}_x$ is the unit vector in the direction of the electric field and $\boldsymbol{E}_0 = E_0\boldsymbol{e}_x$.

[1.2] The permitivity $\varepsilon(\omega)$ is defined as $\varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = \varepsilon(\omega)\boldsymbol{E}$. Find $\varepsilon(\omega)$ and determine the range of ω in which $\varepsilon(\omega)$ is negative.

[1.3] Consider the coupled oscillation which consists of such a polarization and the electromagnetic wave in the dielectric, whose wave number vector and angular frequency are $\boldsymbol{k}$ and ω, respectively. In this case, the electric field at position $\boldsymbol{r}$ and time t can be written as

$$\boldsymbol{E}(t) = \boldsymbol{E}_0\exp(i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - i\omega t). \tag{2}$$

Also, Maxwell's equations of this system are given by

$$\nabla\times\boldsymbol{H} = -i\omega(\varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}), \tag{3}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{E} = i\omega\mu_0\boldsymbol{H}, \tag{4}$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D} = 0, \tag{5}$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0. \tag{6}$$

Here, $\boldsymbol{H}$ is the magnetic field, $\boldsymbol{D}$ is the electric flux density, and $\boldsymbol{B}$ is the magnetic flux density. Using Maxwell's equations, derive the relation between the polarization and the electric field, and find the relation between ω and $k = |\boldsymbol{k}|$ of the eigenmodes. You may use the result obtained in Question [1.1]. Use the formula $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{C}) = \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{C}) - \nabla^2\boldsymbol{C}$, where $\boldsymbol{C}$ is an arbitrary vector field, if necessary.

[1.4] When $c^2k^2 \gg \omega_0^2$ and $c^2k^2 \gg \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m}$, express ω in terms of c, k, and ω_0. Use the approximation $(1+\delta)^n \approx 1 + n\delta$ when $|\delta| \ll 1$.

[2] Next, in the Cartesian coordinate system shown in Fig. 1, assume that the region $z < 0$ is filled with the dielectric discussed in Question [1] and the region $z > 0$ is a vacuum. In this situation, let us consider a solution for a surface wave which is localized near $z = 0$ and propagates along the x direction with wave number $k_\parallel$. For this case, the electric fields for $z > 0$ and $z < 0$ at time t can be denoted as $\boldsymbol{E}_0(t)$ and $\boldsymbol{E}_1(t)$, respectively, whose x, y, z components are given by

$$\boldsymbol{E}_0(t) = \begin{pmatrix} E_0^x(t) \\ E_0^y(t) \\ E_0^z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ 0 \\ E_{0z} \end{pmatrix} \exp\left(ik_\parallel x - \alpha_0 z - i\omega t\right) \qquad (z > 0), \tag{7}$$

$$\boldsymbol{E}_1(t) = \begin{pmatrix} E_1^x(t) \\ E_1^y(t) \\ E_1^z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{1x} \\ 0 \\ E_{1z} \end{pmatrix} \exp\left(ik_\parallel x + \alpha_1 z - i\omega t\right) \qquad (z < 0). \tag{8}$$

Here, $\alpha_0 = \sqrt{k_\parallel^2 - \varepsilon_0\mu_0\omega^2}$ and $\alpha_1 = \sqrt{k_\parallel^2 - \varepsilon(\omega)\mu_0\omega^2}$.

[2.1] Write down the continuity conditions at $z = 0$ for the electric field and the electric flux density, respectively. Using Maxwell's equations, derive the relations among E_{0x}, E_{0z}, E_{1x}, and E_{1z} for the cases $z > 0$ and $z < 0$.

[2.2] From the result obtained in Question [2.1], determine the condition that $\varepsilon(\omega)$ must satisfy using α_0, α_1, and ε_0.

[2.3] From the result obtained in Question [2.2], express $k_\parallel$ using ω. You may use $\varepsilon(\omega)$ in your answer.

[2.4] Determine the range of ω where the surface wave exists, using ω_0, ε_0, N, q, and m.

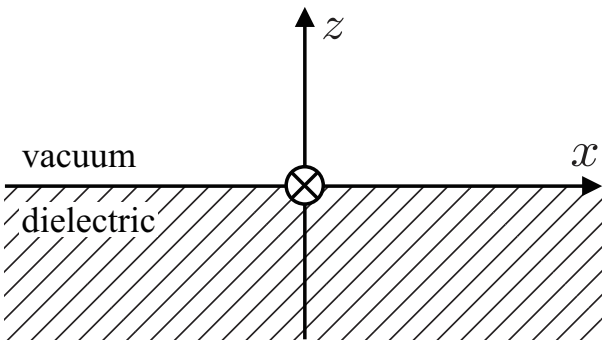


Figure 1

Department of Applied Physics
Entrance Examination Booklet

Physics

(Answer the 4 Problems in this Booklet)

September 1 (Tuesday) 9:00 – 13:00, 2026

GENERAL INSTRUCTIONS

1. Do not open this booklet before the start is announced.
2. Inform the staff when you find misprints in the booklet.
3. Answer the four problems in this booklet.
4. Use one answer sheet for each problem (four answer sheets are given). You may use the back side of each answer sheet if necessary.
5. Write down the number of the problem which you answer in the given space at the top of the corresponding answer sheet.
6. You may use the draft sheets of this booklet to make notes, but you must not detach them.
7. Any answer sheet with marks or symbols irrelevant to your answers will be considered invalid.
8. Do not take this booklet and the answer sheets with you after the examination.

Examinee number	No.

Write down your examinee number above

日本語の注意事項はおもて表紙にある。